CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 3
DROITES REMARQUABLES : MÉDIATRICES ET HAUTEURS

Rappels. Les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes en O, centre du cercle circonscrit. Les trois hauteurs sont concourantes en H, l'orthocentre.

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

a) Droite perpendiculaire à ce côté en son milieu. b) Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé. c) Point de concours des trois hauteurs. d) Point de concours des médiatrices, équidistant des trois sommets.

Correction de l'exercice 2 : Cercle circonscrit

Les trois médiatrices se coupent en un même point O ; le cercle de centre O de rayon OA passe par A, B et C.

Correction de l'exercice 3 : Démonstration

1) O est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$; sur celle de $[AC]$, donc $OA = OC$.

2) Donc $OB = OC$: O est équidistant de B et C, il est sur la médiatrice de $[BC]$. Les trois médiatrices sont **concourantes**.

Correction de l'exercice 4 : Position du centre

a) À l'**intérieur** du triangle. b) Au **milieu de l'hypoténuse**. c) À l'**extérieur** du triangle.

Correction de l'exercice 5 : Les hauteurs

$\widehat{G} = 180 - 50 - 60 = 70°$. Les trois hauteurs se coupent en H, appelé **orthocentre** (à l'intérieur, car tous les angles sont aigus).

Correction de l'exercice 6 : Orthocentre d'un triangle rectangle

$(AB) \perp (AC)$: la hauteur issue de B est (BA) et celle issue de C est (CA). Elles se coupent en A : l'orthocentre est le **sommet de l'angle droit** A.

Correction de l'exercice 7 : Retrouver une hauteur

Les trois hauteurs sont concourantes en H. La hauteur issue de C passe donc par H : c'est la droite (CH), qui est perpendiculaire à (AB).

Correction de l'exercice 8 : **Triangle obtusangle**

$\widehat{M}$ est obtus : l'orthocentre est situé à l'**extérieur** du triangle, du côté de M (on prolonge les côtés pour tracer les hauteurs issues de N et P).

Correction de l'exercice 9 : **Triangle équilatéral**

$AB = AC$, donc A est sur la médiatrice de $[BC]$; cette droite est perpendiculaire à (BC) et passe par A : c'est la hauteur issue de A. Il en est de même pour les autres sommets : l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit sont **confondus**.

Correction de l'exercice 10 : **Le cercle passant par trois villages**

1) $AB^2 + BC^2 = 64 + 36 = 100 = AC^2$: d'après la réciproque de Pythagore, ABC est rectangle en B.

2) L'école doit être au centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire au **milieu de l'hypoténuse** $[AC]$. Distance : $\frac{AC}{2} =$ 5 km.

LN_EDUCATION